COMPUTING PROJECT

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

PENGEMBANGAN PLATFORM WEB DAN APLIKASI PEMESANAN DAN PELACAKAN GEROBAK KELILING SIPALING NASPAD BERBASIS NFC



Project Manager

Henri Kurniawan Candra 1203230086

Team Members

Muhamad Adnan	1203230031
Jonathan Ferdinand Mayon	1203230087
Khansa Nailah Anjani	1203230038
Nur Aulia Dinda Putri	1203230093
Benedicta Eka Wijayanti	1203230059
Fitria Nur Rofika	1203230097
Zakaria Arrozi	1203230089

Supervisor

Yasinta Romadhona, S.Kom., M.Kom. (YSO)

PROGRAM STUDI S-1 INFORMATIKA
DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA
UNIVERSITAS TELKOM
2026

Document Version

Versi	1.0
Tanggal	16 Oktober 2026
Perubahan	Penyusunan Dokumen SRS Komprehensif Sipaling NasPad Berbasis Web & Mobile (Android/iOS)
Penulis	Tim Computing Project Sipaling NasPad

Table of Content

Document Version **2**
Table of Content **3**
1. Introduction **4**
1.1. Purpose 4
1.2. Intended Readers 4
1.3. Scope of the System 4
2. Overall Description **5**
2.1. Product Perspective 5
2.2. Product Functions 5
2.3. User Classes and Characteristics 5
2.4. Operating Enviroment 6
2.5. Design and Implementation Constraints 6
2.6. Assumptions and Dependencies 6
3. System Requirements **7**
3.1. Functional Requirements 7
3.2. Non-Functional Requirements (NFR) 7
3.2.1. Performance Requirements 7
3.2.2. Security Requirements 8
3.2.3. Usability Requirements 8
3.2.4. Reliability Requirements 8
3.2.5. Maintainability Requirements 8
3.2.6. Portability Requirements 8
4. External Interface Requirements **8**
4.1. User Interface 8
4.2. Hardware Interface 8
4.3. Software Interface 9
4.4. Communication Interface 9
5. Appendix **9**

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen Software Requirement Specification (SRS) ini disusun untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan secara menyeluruh kebutuhan fungsional maupun non-fungsional dari platform Sipaling NasPad (Aplikasi Mobile Android/iOS dan Web Portal Dashboard). Sistem ini dikembangkan untuk memodernisasi bisnis kuliner keliling nasi padang gerobakan melalui teknologi NFC, GPS Live Tracking, integrasi pemesanan WhatsApp, serta manajemen multi-role (Warehouse, Korlap, Riders, Customer, dan Regional Manager). Dokumen ini ditujukan kepada tim pengembang (Analyst, Frontend/Backend Developer, QA/Tester), Project Manager, Dosen Pembimbing, serta stakeholder mitra Sipaling NasPad sebagai panduan utama selama siklus pengembangan perangkat lunak.

1.2. Intended Readers

Dokumen SRS ini ditujukan kepada pemangku kepentingan berikut:

- Project Manager: Sebagai acuan pemantauan cakupan proyek (scope), jadwal milestone, serta ketercapaian fungsionalitas sistem.
- System Analyst: Sebagai acuan analisis alur bisnis operasional, perancangan arsitektur data, dan validasi spesifikasi kebutuhan.
- Software Developers (Mobile & Web): Sebagai pedoman teknis pengembangan antarmuka (UI/UX), arsitektur backend, skema database, dan integrasi API.
- QA/Software Testers: Sebagai acuan penyusunan skenario pengujian (Test Cases), pengujian fungsionalitas (UAT), dan validasi NFR.
- Stakeholder Mitra & Supervisor: Untuk memastikan platform yang dibangun sesuai dengan kebutuhan operasional bisnis Sipaling NasPad.

1.3. Scope of the System

Sistem Sipaling NasPad adalah platform terintegrasi berbasis Web dan Mobile (Android & iOS) yang menghubungkan seluruh rantai operasional gerobak nasi padang keliling dengan pelanggan secara digital. Garis besar cakupan sistem meliputi:

- Multi-Role Management: Pengelolaan hak akses berjenjang untuk Warehouse (Admin), Koordinator Lapangan (Korlap), Riders (Penjaga Gerobak), Customer (User), dan Regional Manager.
- NFC Onboarding & Web Landing Page: Penggunaan tag NFC di gerobak untuk mengarahkan pelanggan langsung ke Landing Page Web untuk pembuatan akun dan promosi aplikasi mobile.
- Warehouse & Inventory Management: Pencatatan pergerakan stok keluar-masuk (Stock-In dan Stock-Out) dari gudang utama ke masing-masing gerobak Riders.
- Route Division & Live GPS Tracking: Korlap membagi rute operasional dan memantau koordinat GPS Riders secara real-time di peta interaktif.

- Direct WA Ordering & Radius Summoning: Customer dapat melihat stok real-time gerobak terdekat, memesan via WhatsApp, dan memanggil gerobak (Rider Call) dalam radius terbatas.
- Point & Promo System: Pencatatan poin otomatis saat transaksi WA yang diinput oleh Rider, serta pengiriman notifikasi promo via WhatsApp.
- Multi-Region Monitoring: Dashboard khusus Regional Manager untuk memantau aktivitas seluruh admin dan mengunduh laporan rekapitulasi operasional.

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Platform Sipaling NasPad merupakan sistem terintegrasi (integrated system) multi-platform yang menghubungkan Aplikasi Mobile (Android & iOS) untuk Customer dan Riders, serta Web Portal Dashboard untuk Admin (Warehouse, Korlap, dan Regional Manager). Sistem berinteraksi langsung dengan sensor NFC, modul GPS ponsel, serta layanan pihak ketiga seperti WhatsApp Business API dan Google Maps / OpenStreetMap API.

2.2. Product Functions

Daftar fungsi utama platform Sipaling NasPad mencakup:

- Autentikasi & Manajemen Akun berbasis nomor WhatsApp dan Role-Based Access Control (RBAC).
- Landing Page Web publik untuk penayangan iklan fitur aplikasi, onboarding NFC, dan pendaftaran akun baru.
- Modul Warehouse untuk pengelolaan persediaan produk (Stock-In) dan pencatatan distribusi ke gerobak Riders (Stock-Out).
- Modul Korlap untuk penugasan rute operasional harian dan pemantauan posisi GPS Riders secara live.
- Modul Riders Mobile untuk konfirmasi penerimaan stok gerobak, siaran lokasi GPS, penerimaan panggilan pelanggan, dan penginputan poin transaksi pemesanan WA.
- Modul Customer Mobile untuk pelacakan lokasi gerobak terdekat, pemeriksaan stok per gerobak, pemesanan via WA, pemanggilan gerobak berbasis radius, dan klaim poin promo.
- Modul Regional Manager untuk pengawasan lintas admin, audit laporan stok & penjualan, serta analisis pertumbuhan operasional wilayah.

2.3. User Classes and Characteristics

Definisi tipe pengguna dalam sistem Sipaling NasPad:

- Customer (User Publik): Pelanggan umum yang membeli nasi padang via gerobak atau aplikasi. Berhak mengakses Landing Page Web (pendaftaran

akun) dan Mobile App (peta gerobak, pemesanan WA, panggil gerobak radius, dan poin promo).

- Warehouse Staff (Admin)f: Staf gudang yang bertanggung jawab atas ketersediaan produk. Berhak menginput stok masuk gudang dan mendistribusikan stok keluar ke gerobak Riders.
- Koordinator Lapangan (Korlap): Pengawas operasional wilayah. Berhak membagi rute harian Riders dan memantau posisi GPS gerobak keliling secara realtime.
- Riders (Penjaga Gerobak): Petugas keliling yang membawa gerobak. Berhak mengaktifkan pelacakan GPS, menyesuaikan sisa stok gerobak, menerima panggilan pelanggan, dan menginput poin transaksi pembeli via WA.
- Operating EnvironmentRegional Manager: Eksekutif operasional multi-region. Berhak memantau seluruh aktivitas admin (Warehouse & Korlap), serta mengunduh laporan performa dan keuangan lintas wilayah.

2.4. Operating Enviroment

Platform Sipaling NasPad beroperasi pada lingkungan teknologis berikut:

- Mobile Client: Android (minimal OS v8.0 Oreo) dan iOS (minimal iOS 14.0) yang dikembangkan menggunakan framework cross-platform (Flutter/React Native).
- Web Portal: Modern Web Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge) dengan tampilan responsif.
- Backend & Database Server: Node.js / Python FastAPI REST Service, PostgreSQL / MongoDB Database, Redis Caching untuk data GPS realtime, serta Hosted di Cloud Infrastructure (AWS / GCP).
- Hardware Integration: NFC Tag (NTAG213/215) pada gerobak dan Modul GPS pada smartphone Riders/Customer.

2.5. Design and Implementation Constraints

Batasan pengembangan sistem meliputi:

- Regulasi Perlindungan Data: Wajib mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia terkait pengelolaan nomor WhatsApp dan data geolokasi pengguna.
- Baterai & Akurasi GPS: Pelacakan koordinat GPS pada HP Riders harus menggunakan teknik background tracking yang hemat daya tanpa mengorbankan akurasi.
- Radius Call Geofencing: Fitur memanggil gerobak dibatasi ketat oleh radius jarak fisik (misal: maksimum 1.5 km).
- Responsivitas & Portabilitas: Web Portal harus dapat diakses sempurna melalui PC/Tablet, sementara Aplikasi Mobile harus konsisten di Android dan iOS.

2.6. Assumptions and Dependencies

- Perangkat smartphone Riders selalu memiliki koneksi internet aktif dan modul GPS yang berfungsi baik selama jam operasional.
- Pelanggan memiliki aplikasi WhatsApp aktif pada smartphone mereka untuk menerima OTP dan melakukan pemesanan.
- Layanan API pihak ketiga (WhatsApp API, Google Maps / Leaflet API) beroperasi secara stabil dengan uptime SLA minimal 99.5%.

3. System Requirements

3.1. Functional Requirements

Sistem Sipaling NasPad dipecah menjadi beberapa kelompok fitur dengan daftar Functional Requirements berikut:

- FR-AUTH-01: System shall allow users to register using WhatsApp number and full name.
- FR-AUTH-02: System shall verify user WhatsApp number using OTP code.
- FR-AUTH-03: System shall support Role-Based Access Control (RBAC) for Customer, Admin Warehouse, Korlap, Riders, and Regional Manager.
- FR-WEB-01: NFC Tag on cart shall redirect customer browser to Sipaling NasPad Landing Page Web.
- FR-WEB-02: Landing Page Web shall display promotional banners highlighting Mobile App features.
- FR-WEB-03: Landing Page Web shall provide a New Account Registration form for customers.
- FR-WEB-04: Web Portal shall provide a dedicated login entry for Admin roles (Warehouse, Korlap, Regional Manager).
- FR-WHS-01: Warehouse Admin shall be able to input Stock-In products into Main Gudang.
- FR-WHS-02: Warehouse Admin shall be able to record Stock-Out items distributed to each Rider's cart.
- FR-KRP-01: Korlap shall be able to divide and assign daily operational routes for each Rider.
- FR-KRP-02: Korlap shall be able to monitor live GPS positions of active Riders on an interactive map.
- FR-RDR-01: Mobile App Riders shall broadcast real-time GPS coordinates to the server during operational hours.
- FR-RDR-02: Riders shall be able to adjust and confirm remaining stock on their cart.
- FR-ORD-01: Customers shall be able to view nearest carts on map along with available menu stock details.
- FR-ORD-02: Customer shall be redirected to WhatsApp with pre-formatted order message when clicking "Pesan via WA".

- FR-SMM-01: Customer shall be able to trigger "Panggil Gerobak" feature within a validated radius (<= 1.5 km).
- FR-POI-01: Rider shall be able to search customer account and input purchase quantity after WA order is completed.
- FR-POI-02: System shall automatically calculate and credit reward points to the customer account.
- FR-MGR-01: Regional Manager shall be able to monitor all activities performed by Warehouse admin and Korlap admin.
- FR-MGR-02: Regional Manager shall be able to export audit reports (sales, stock, route performance) across regions.

3.2.

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-AUTH-01	Registrasi Akun WhatsApp	Sistem memungkinkan pelanggan mendaftar akun menggunakan nomor WhatsApp dan nama lengkap	High	None
FR-AUTH-02	Verifikasi OTP WA	Sistem memverifikasi nomor WhatsApp pengguna menggunakan kode OTP otomatis via WA Gateway	High	FR-AUTH-01
FR-AUTH-03	Autentikasi Multi-Role (RBAC)	Sistem mengotentikasi login berdasarkan Role (Customer, Warehouse Admin, Korlap, Riders, Regional Manager)	High	None
FR-WEB-01	Pengalihan NFC Tag	Tag NFC di gerobak mengarahkan browser HP pelanggan ke Landing Page Web Sipaling NasPad	High	None
FR-WEB-02	Promosi Fitur Aplikasi	Landing Page Web menampilkan promosi interaktif mengenai fitur-fitur Aplikasi Mobile	Medium	None
FR-WEB-03	Form Registrasi Web	Landing Page Web menyediakan formulir registrasi akun untuk pelanggan baru	High	FR-AUTH-01

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-WEB-04	Deep-Link Download Mobile App	Setelah pendaftaran di Web, sistem mengarahkan pelanggan untuk mengunduh dan masuk ke Mobile App	High	FR-WEB-03
FR-WEB-05	Portal Admin Web	Web Portal menyediakan akses login khusus staf Admin sesuai jobdesk masing-masing role	High	FR-AUTH-03
FR-WHS-01	Input Stok Gudang (Stock-In)	Admin Warehouse mencatat dan menginput persediaan item barang masuk ke Gudang Utama	High	None
FR-WHS-02	Distribusi Stok Gerobak (Stock-Out)	Admin Warehouse mengalokasikan dan menginput barang yang dikeluarkannya ke masing-masing gerobak Riders	High	FR-WHS-01
FR-KRP-01	Pembagian Rute Riders	Korlap membagi rute operasional harian untuk tiap gerobak Riders	High	None
FR-KRP-02	Live GPS Monitoring	Korlap memantau posisi live GPS seluruh Riders yang aktif di peta interaktif secara real-time	High	FR-RDR-01
FR-RDR-01	Broadcast GPS Live	Mobile App Riders mengirimkan koordinat lokasi GPS secara periodik ke server selama jam operasional	High	None
FR-RDR-02	Pengaturan Stok Gerobak	Riders dapat melihat dan mengoreksi sisa persediaan stok di gerobaknya secara real-time	High	FR-WHS-02
FR-ORD-01	Pelacakan Gerobak & Stok	Customer dapat melihat gerobak terdekat beserta rincian sisa stok menu pada gerobak tersebut	High	FR-RDR-01, FR-RDR-02
FR-ORD-02	Pemesanan Direct WhatsApp	Customer melakukan pemesanan via WA dengan pesan terformat otomatis ke nomor WA Rider terkait	High	FR-ORD-01

ID	Requirement	Description	Priority	Dependency
FR-SMM-01	Panggil Gerobak (Radius Call)	Customer dapat memanggil gerobak terdekat dalam radius tertentu (<= 1.5 km) melalui Mobile App	Medium	FR-ORD-01
FR-POI-01	Input Transaksi WA oleh Rider	Rider mencari akun pelanggan dan menginput jumlah pembelian setelah transaksi WA selesai	High	FR-ORD-02
FR-POI-02	Akumulasi Poin Reward	Sistem menambahkan poin promo secara otomatis ke akun pelanggan berdasarkan data yang diinput Rider	High	FR-POI-01
FR-MGR-01	Monitoring Multi-Admin	Regional Manager memantau aktivitas operasional Admin Warehouse dan Korlap lintas wilayah	High	None
FR-MGR-02	Laporan Audit Lintas Region	Regional Manager mengunduh laporan rekapitulasi penjualan, stok, dan rute per region (PDF/Excel)	High	FR-MGR-01

3.3. Non-Functional Requirements (NFR)

Berikut ini adalah kebutuhan non-fungsional dari platform Sipaling NasPad:

3.3.1. Performance Requirements

- Response time: Waktu tanggap pemanggilan API backend untuk pembaruan peta dan ketersediaan stok maksimal 2 detik.
- Throughput: Pembaruan lokasi GPS Riders di peta dilakukan setiap 10 detik.
- Concurrent users: Sistem mampu menangani hingga 500 pengguna aktif secara bersamaan.

3.3.2. Security Requirements

- Authentication & authorization: Menggunakan protokol otentikasi JSON Web Token (JWT) dengan skema Role-Based Access Control (RBAC).
- Encryption: Komunikasi data terenkripsi HTTPS / TLS 1.3, serta enkripsi password dengan Bcrypt.
- Logging: Mencatat seluruh aktivitas transaksi dan mematuhi UU PDP.

3.3.3. Usability Requirements

- UI/UX guidelines: Antarmuka mobile ramah pengguna dengan alur pemesanan sederhana.
- Usability index: System Usability Scale (SUS) ditargetkan minimal 70.

3.3.4. Reliability Requirements

- Availability: Uptime platform ditargetkan 99.5% per bulan.
- Fault tolerance & backup: Auto-backup harian dan dukungan failover server.

3.3.5. Maintainability Requirements

- Coding standards: Arsitektur modular Clean Architecture berbasis OpenAPI/Swagger.
- Documentation: Dokumentasi API dan skema database dipelihara berkala.

3.3.6. Portability Requirements

- Multi-platform support: Android (OS v8.0+), iOS (iOS 14.0+), dan Web Browser modern (Chrome, Safari, Firefox, Edge).

4. External Interface Requirements

Spesifikasi antarmuka eksternal platform mencakup:

4.1. User Interface

- Landing Page Web: Promosi fitur dan formulir pendaftaran akun.
- Web Dashboard Admin: Sidebar menu untuk Admin Warehouse, Korlap, dan Regional Manager.
- Customer Mobile App: Peta gerobak terdekat, sisa stok, tombol WA order, dan panggil gerobak radius.
- Riders Mobile App: Sakelar GPS, kelola stok gerobak, notifikasi panggilan, dan input poin WA.

4.2. Hardware Interface

- NFC Tag (NTAG213/215) pada fisik gerobak.
- GPS Sensor Smartphone pada ponsel Riders dan Customer.

4.3. Software Interface

- WhatsApp Business API Gateway (OTP, Notifikasi, Direct Order).
- Maps API (OpenStreetMap / Leaflet / Mapbox API) untuk pemetaan live.
- Database Server (PostgreSQL/MongoDB & Redis Caching).

4.4. Communication Interface

Protokol HTTPS RESTful API dan WebSockets/MQTT untuk streaming GPS realtime.

5. Appendix

Lampiran 1: Matriks Hak Akses Peran (Role Access Matrix Table)

Fitur / Modul	Customer	Warehouse Admin	Korlap	Riders	Regional Manager
Manajemen Profil & Registrasi	CRUD (Own)	Read	Read	Read	Read
Stok Gudang (Stock-In)	None	CRUD	Read	None	Read
Distribusi Stok (Stock-Out)	None	Create, Read, Update	Read	Read	Read
Pembagian & Monitoring Rute	None	None	CRUD	Read	Read
Broadcast & Tracking Live GPS	Read	None	Read	Create, Update	Read
Update Stok Gerobak Real-time	Read	Read	Read	Update	Read
Order WA & Radius Summon	Create, Read	None	None	Read, Update	Read
Input Transaksi & Poin Reward	Read (Own)	None	None	Create, Read	Read
Audit Laporan Lintas Region	None	None	None	None	Read, Export

Lampiran 2: Glosarium Istilah & Singkatan (Glosarium Table)

Istilah / Singkatan	Definisi dan Keterangan
SRS (Software Requirement Specification)	Dokumen spesifikasi teknis lengkap yang mendeskripsikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang akan dikembangkan.
NFC (Near Field Communication)	Teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat yang dipasang pada gerobak untuk memicu pengalihan URL otomatis ke Landing Page Web pada smartphone pelanggan.
GPS (Global Positioning System)	Sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan koordinat geolokasi Riders secara realtime di peta interaktif.

Istilah / Singkatan	Definisi dan Keterangan
RBAC (Role-Based Access Control)	Metode pembatasan hak akses sistem berdasarkan peran/role pengguna yang telah ditentukan (Customer, Admin Warehouse, Korlap, Riders, Regional Manager).
OTP (One-Time Password)	Kode verifikasi sekali pakai yang dikirimkan via WhatsApp Gateway untuk keperluan otentikasi pendaftaran dan login keamanan pengguna.
Geofencing & Radius Call	Teknologi pembatasan geografis virtual yang membatasi fitur pemanggilan gerobak (Rider Call) hanya jika jarak pelanggan <= 1.5 km dari posisi Rider.
Stock-In & Stock-Out	Stock-In adalah pencatatan persediaan barang masuk ke Gudang Utama, sedangkan Stock-Out adalah pencatatan distribusi alokasi stok dari Gudang ke gerobak Riders.
SUS (System Usability Scale)	Metode kuesioner standar berstandar industri untuk mengukur tingkat kebiasaan, kemudahan, dan kepuasan pengguna terhadap antarmuka aplikasi.
REST API & WebSockets	REST API digunakan untuk transaksi permintaan data standar, sementara WebSockets/MQTT digunakan untuk komunikasi dua arah data koordinat GPS secara realtime.
UU PDP	Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Republik Indonesia yang menjadi acuan regulasi keamanan dan privasi data geolokasi serta nomor telepon pengguna.

Lampiran 3: Diagram Alur Kerja & Arsitektur Sistem (System Architecture & Data Flow Overview)

Gambaran alur data terintegrasi dalam platform Sipaling NasPad meliputi tahapan end-to-end sebagai berikut:

- 1. Onboarding & Registration Flow: Pelanggan melakukan pemindaian Tag NFC pada gerobak -> Browser secara otomatis mengarahkan ke Web Landing Page -> Pelanggan mengisi Form Registrasi dan menerima OTP via WhatsApp -> Setelah terverifikasi, sistem menyediakan Deep-Link untuk mengunduh Mobile App dan login otomatis.
- 2. Supply Chain & Route Management Flow: Admin Warehouse melakukan Stock-In barang ke Gudang Utama dan mendistribusikannya (Stock-Out) ke masing-masing gerobak Riders -> Korlap menetapkan pembagian rute operasional harian melalui Web Portal Admin.
- 3. Realtime Operations & Ordering Flow: Mobile App Riders mengaktifkan broadcast GPS live via WebSockets dan menyesuaikan stok gerobak -> Pelanggan melihat lokasi gerobak terdekat beserta sisa stok menu di Mobile App -> Pelanggan melakukan pemesanan Direct WA / Radius Summon (<= 1.5 km).
- 4. Post-Transaction & Multi-Region Reporting Flow: Setelah transaksi diselesaikan, Rider menginput detail pembelian ke aplikasi -> Sistem secara otomatis menambah poin reward ke akun pelanggan -> Regional Manager memantau seluruh aktivitas operasional lintas wilayah dan mengunduh laporan rekapitulasi audit (PDF/Excel).